Universidad de Buenos Aires
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Trabajo Práctico 2

Introducción al Modelado Continuo

Identificación del número telefónico



Buenos Aires, Argentina

Introducción al modelado continuo
Trabajo práctico 2 (28/5/2026) - 1er. cuatrimestre 2026

Grupo: 5
Nombre del grupo: RAM.

1	2	Nota

Apellido: Alarcón Nombre: Melina	Nro. de libreta: 615/18 Carrera: Lic. en Cs. de Datos
Apellido: Belbrun Nombre: Axel	Nro. de libreta: 469/21 Carrera: Lic. en Cs. de Datos
Apellido: Dominguez Nombre: Rocio Julieta	Nro. de libreta: 798/22 Carrera: Lic. en Cs. de Datos

Identificación de número telefónico.

El sistema de marcación por tonos para llamadas telefónicas utiliza la suma de dos sinusoides de frecuencias específicas para distinguir cada dígito de un número marcado. Los archivos `tlfn-a.wav` y `tlfn-b.wav` contienen los tonos de llamada de dos números. El objetivo es encontrarlos usando la transformada rápida de Fourier (FFT).

Para cada archivo:

1. Encontrar un intervalo que contenga una muestra del tono para cada dígito marcado. Es suficiente usar uno solo de los canales estéreo.
2. Aplicar FFT para obtener las frecuencias componentes para cada dígito.
3. Reconocer el número marcado usando la tabla:

	1209 Hz	1336 Hz	1477 Hz
697 Hz	1	2	3
770 Hz	4	5	6
852 Hz	7	8	9
941 Hz	$*$	0	#

Entregar desarrollo en papel, archivos de gráficos y programas.

Ejercicio 1 : Selección de canales e intervalos de muestreo

Dados los archivos proporcionados por la cátedra (*tlfn-a.wav* y *tlfn-b.wav*), queremos encontrar un intervalo que contenga una muestra del tono para cada dígito marcado.

Como se indicó en el enunciado, utilizamos solo uno de los canales de estéreo, seleccionando arbitrariamente el canal *izquierdo* (columna 0 del arreglo de datos).

¿Por qué hacemos esto? Los archivos de audio provistos poseen formato estéreo, lo que implica la existencia de dos canales de información independientes. Sin embargo, debido a que el sistema de tonos de los telefonos es monofónico, es decir, el sonido viaja por la linea telefonica en un solo canal, al ser un archivo de audio grabado se duplicó el sonido en el canal izquierdo y en el derecho, por lo que elegimos un solo canal. Dado que ambos canales contienen idéntica información, analizar los dos resultaría redundante. Por lo tanto, seleccionar un solo canal preserva todas las propiedades de las frecuencias sin alterar el resultado de la transformada.

Análisis del archivo A

En primera instancia, se graficó la amplitud de la señal utilizando directamente el índice del arreglo de datos, es decir, en función del número de muestras (Figura 1a). Si bien este gráfico permite observar la estructura de la señal, carece de un sentido físico intuitivo para el análisis temporal.

Para solucionar esto, transformamos el eje horizontal utilizando la frecuencia de sampleo o muestreo (f_s) provista por el archivo de audio. Aplicando la relación :

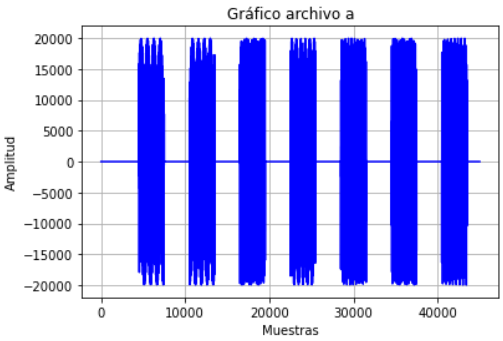
$$t = \frac{n}{f_s}$$

donde n es el número de muestra, logramos obtener el tiempo real en segundos (Figura 1b).

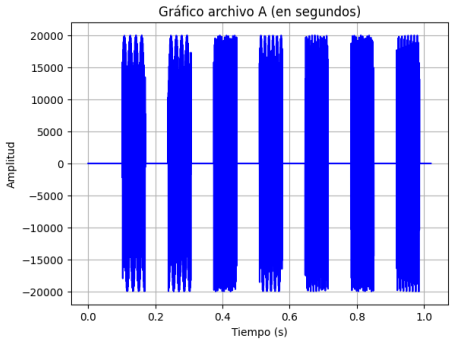
A partir de esta conversión, logramos observar 7 picos que corresponden a los 7 dígitos marcados. Además, notar la escala temporal nos permite determinar con precisión que el tiempo total de marcado es de exactamente 1 segundo.

Luego, para encontrar un intervalo que contenga una muestra representativa del tono para cada dígito, se diseñó un algoritmo basado en la lógica de recorrer la envolvente de la señal e identificar los cambios entre sonido y silencio a través de un umbral de amplitud.

La necesidad de establecer este umbral radica en que, en un escenario ideal, ante la ausencia de marcado el archivo de audio debería registrar un valor estricto de 0. Sin embargo, en las grabaciones del entorno real siempre coexiste ruido de fondo, estática o soplidos que generan pequeñas oscilaciones residuales. A partir de una inspección visual de la escala de la señal, se fijó un umbral de 5000. Este valor es lo suficientemente alto como para ignorar con total seguridad la estática menor de la línea (asegurando que el algoritmo solo se active cuando el tono ya está plenamente establecido), pero lo suficientemente bajo respecto a los picos máximos (que superan los 10000) como para capturar los bloques estables de punta a punta.



(a) Señal en función del número de muestras.



(b) Señal en función del tiempo (segundos).

Figura 1: Comparativa de la señal de audio *tlfn-a.wav* en el dominio temporal discreto y continuo.

Los bloques completos de sonido detectados por el algoritmo poseen una duración uniforme de 0,071 s. Sin embargo, al inicio y al final de cada pulsación se producen ruidos e inestabilidades propias del encendido y apagado

del tono (transitorios de conmutación) que podrían alterar el análisis por FFT en el Ejercicio 2.
Para evitar esto y trabajar únicamente con la porción más limpia y estable de la señal, se buscó el centro exacto de cada bloque promediando sus tiempos de inicio y fin. Dado que cada tono dura alrededor de 0,071 s se eligió una ventana más corta de 0,040 s, centrada en el punto medio del intervalo.

Una vez calculado el centro de cada bloque, se tomo un ventana de $0,020$ s hacia atrás y $0,020$ s hacia adelante.De esta manera, garantizamos que la FFT se aplique en una region limpia y estable de la señal. Este procedimiento elimina los bordes ruidosos y garantiza una muestra puramente estacionaria para la decodificación.

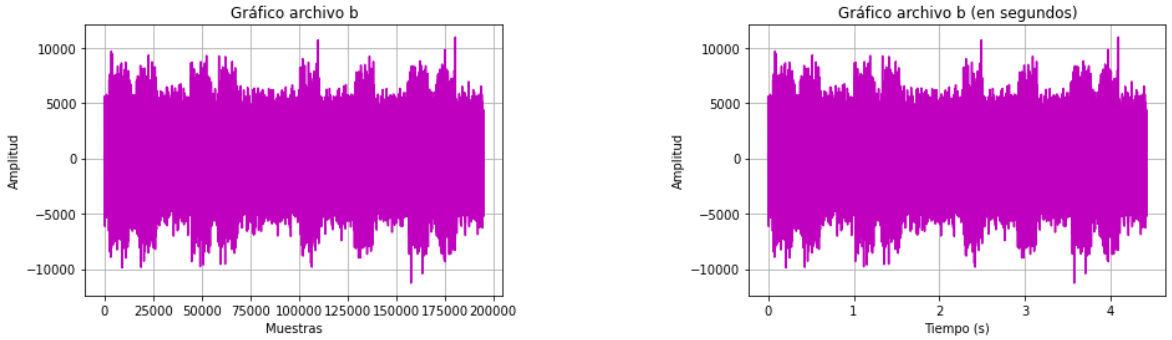
A continuación, se presentan en la Tabla 1 tanto los intervalos totales del bloque detectado como las ventanas seguras elegidas de forma definitiva para el análisis por FFT:

Dígito	**Intervalo del Bloque Completo (s)**	**Ventana de Muestra Segura (s)**
1º Dígito	0.102 – 0.172	0.117 – 0.157
2º Dígito	0.238 – 0.309	0.253 – 0.293
3º Dígito	0.374 – 0.445	0.389 – 0.429
4º Dígito	0.510 – 0.581	0.525 – 0.565
5º Dígito	0.646 – 0.717	0.662 – 0.702
6º Dígito	0.782 – 0.853	0.797 – 0.837
7º Dígito	0.918 – 0.989	0.933 – 0.973

Cuadro 1: Intervalos de tiempo calculados algorítmicamente con un umbral de 5000 y ventanas de muestreo seleccionadas para *tlfn-a.wav*.

Análisis del archivo B

A diferencia de lo observado en el caso anterior, en las figuras 2a y 2b podemos ver el gráfico temporal directo del archivo `tlfn-b.wav`, que se encuentra severamente afectado por ruido blanco de banda ancha. La amplitud de la señal oscila de manera ininterrumpida entre -5000 y 5000 a lo largo de los aproximadamente 4,5 segundos de grabación, enmascarando por completo los silencios intermedios.



(a) Señal en función del número de muestras.

(b) Señal en función del tiempo (segundos).

Figura 2: Comparativa de la señal de audio *tlfn-b.wav* en el dominio temporal discreto y continuo.

Esta condición anula la posibilidad de aplicar de forma directa el algoritmo de umbralización temporal desarrollado para el archivo A, ya que la energía del ruido supera de forma constante cualquier umbral elemental, impidiendo discriminar el inicio y el fin de los tonos. Para resolver esta limitación física y cumplir con el ítem 1, se vuelve necesario mudar el análisis hacia herramientas que permitan aislar la información en el dominio de la frecuencia.

Comenzamos nuestro análisis graficando el espectro de frecuencias de nuestro audio: seleccionamos las positivas hasta la frecuencia Nyquist pues las siguientes a ella sólo espejaban a las anteriores, por lo cual podían descartarse. La frecuencia Nyquist se define como la máxima frecuencia que puede graficarse sin que ocurra el fenómeno de *aliasing*, en el cual las frecuencias más altas son confundidas con otras más altas. En nuestro contexto, la frecuencia Nyquist es un límite físico para la mayor frecuencia que podría exhibirse en nuestro audio.

Observamos varios picos de frecuencia, que visualizamos limitando nuestro gráfico: (Figura 3).

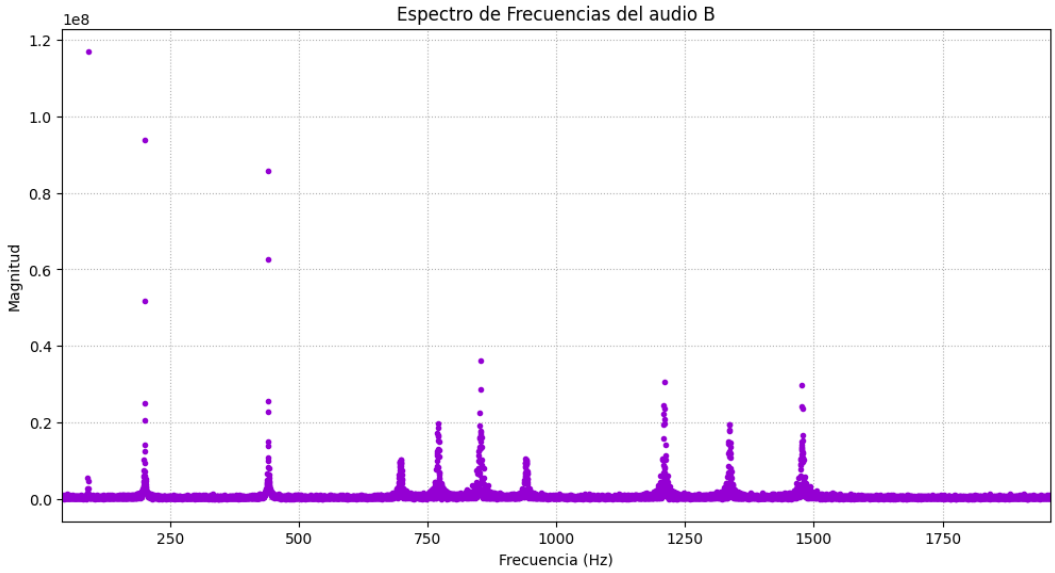
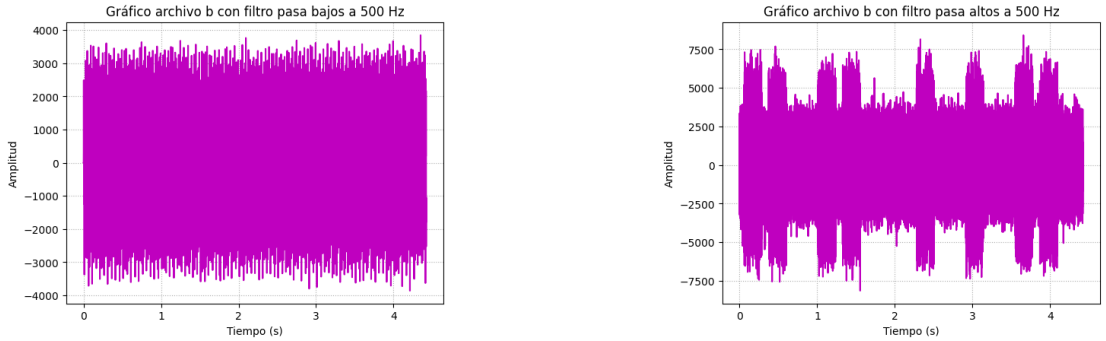


Figura 3: Picos observados en el Espectro de frecuencias del archivo *tlfn-b.wav*.

En esta etapa no tuvimos en cuenta que estábamos ante un problema clásico y disponíamos del rango de frecuencias en las que encontrar los tonos de marcación telefónica. Por ello, nuestro abordaje inicial para encontrar dichas frecuencias fue considerar los primeros picos del espectro de la (Figura 3) como nuestra frecuencia base.

Como el segundo pico en el espectro resultaba más prominente que el primero, nuestra primera aproximación fue captar la frecuencia de dicho pico, que resultó ser de 440 Hz aproximadamente. Entendimos erróneamente que esta podía ser la *frecuencia base* de nuestra señal (aquella de los tonos de marcación y no del ruido) y la usamos como frecuencia de corte de un filtro pasa bajos. Un filtro pasa bajos es una transformación que actúa sobre nuestra señal, dejando *pasar* aquellas frecuencias por debajo de la de corte (en este caso decidimos que fuera 500 Hz) y atenuando las que la excedan.

Al realizar el filtrado, obtuvimos la (Figura 4a) que parece estar compuesta justamente del ruido que queríamos evitar. Si bien uno pensaría que el ruido no se comportaría como algo periódico que impacte en los picos del espectro anterior, al volver a escuchar este audio notamos que el ruido era blanco, constante y repetitivo, por lo cual tenía sentido que tuviera relevancia su frecuencia en el espectro. De esta manera, concluimos que dejamos pasar frecuencias de ruido y la del tono telefónico debía estar en otra zona del espectro de frecuencias. Para estar seguros, aplicamos el filtro complementario: uno pasa altos con corte a 500 Hz, con este, sólo las frecuencias mayores a la indicada por la de corte son tenidas en cuenta, y así obtuvimos la (Figura 4b), que si bien seguía conteniendo ruido, se notaban los tonos telefónicos que nos interesan.



(a) Aplicación de Filtro pasa bajos a 500 Hz.

(b) Aplicación de Filtro pasa altos a 500 Hz.

Figura 4: Comparativa de la señal de audio *tlfn-b.wav* tras la aplicación de diferentes filtros.

Para continuar, hicimos una comparativa entre las frecuencias que presentaba la señal original y la filtrada tras el filtro pasa bajos y obtuvimos la (Figura 5). En este punto, notamos que es coherente que nuestros tonos se encuentren en este lado del espectro (600 a 1500 Hz aproximadamete) dado que coinciden con las frecuencias del estándar DTMF o Marcación por Tonos. Considerando esto, decidimos aplicar filtros pasa banda que capturen el marcado telefónico.

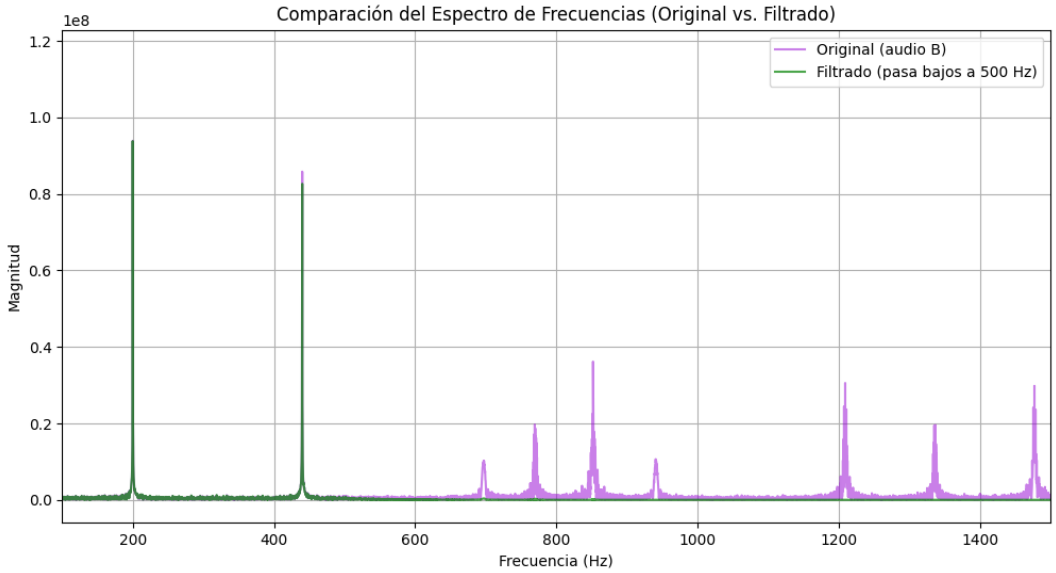


Figura 5: Espectro de la señal del archivo *tlfn-b.wav* antes y después del filtro pasa bajos a 500 Hz.

Un filtro pasa banda permite el paso de frecuencias en un rango dado, y atenúa las demás. Para nuestra señal con ruido, siguiendo el análisis anterior, decidimos aplicar un filtro pasa banda que considere las frecuencias desde los 650 a los 1500 Hz. Realizando esto, obtuvimos la (Figura 6) que si bien aún conserva ruido, ya nos deja una mejor silueta de la señal en la cual se distinguen 8 posibles marcaciones telefónicas (coherentes con el audio).

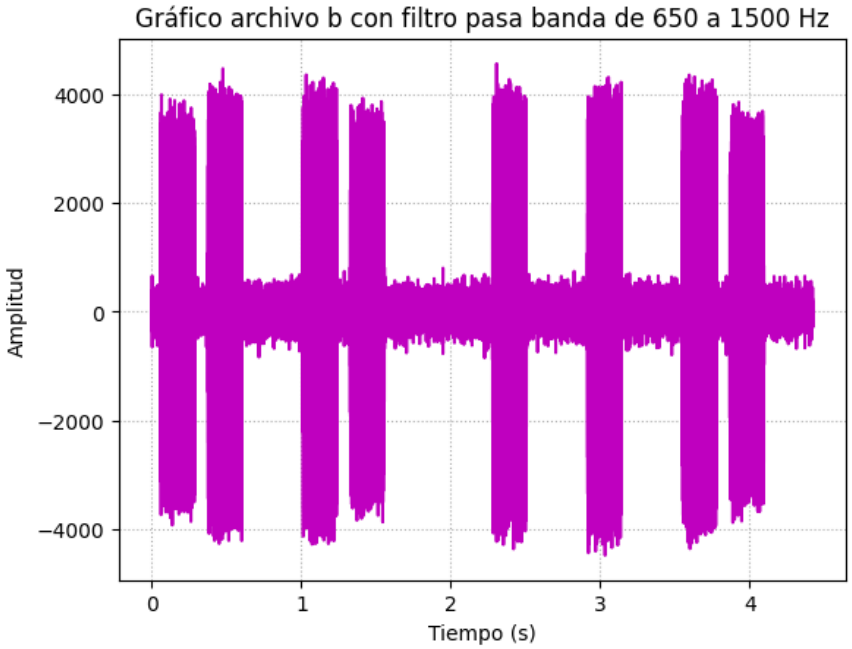


Figura 6: Espectro de la señal de audio *tlfn-b.wav* tras la aplicación de un filtro pasa banda de 650 a 1500 Hz.

Graficamos la señal filtrada en contexto de la original para visualizar mejor tanto el ruido eliminado como la posible amplitud perdida en los tonos. De esta manera, decidimos que este filtro era suficiente para distinguir bloques de marcación de dígitos mediante nuestro algoritmo de umbralización y continuar con la tarea. (Figura 7)

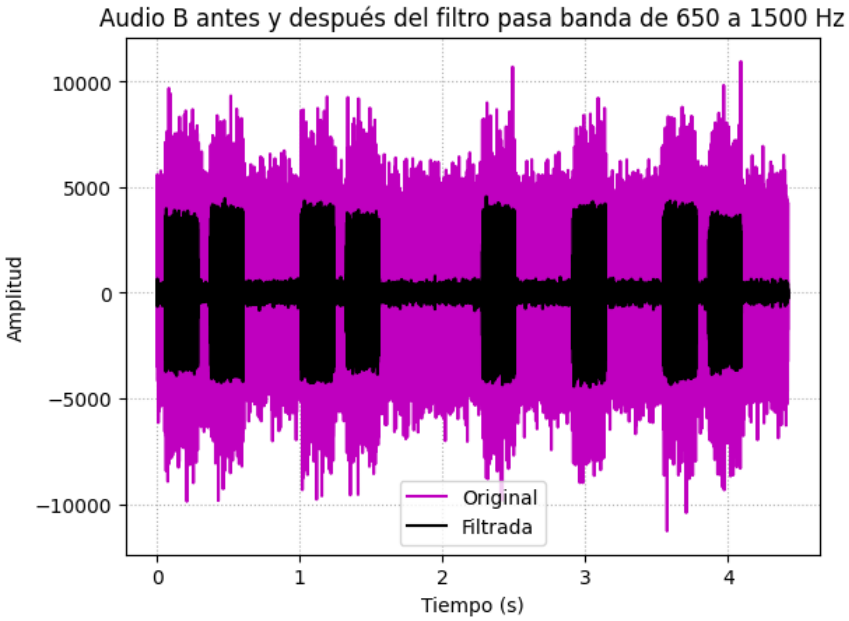


Figura 7: Comparativa temporal del espectro de la señal antes y después del filtro pasa banda de 650 a 1500 Hz.

A continuación obtuvimos bloques de dígito de una duración aproximada de 0,228s, que fueron hallados de una manera similar al archivo A, pero definiendo un umbral en los 1100Hz en nuestro algoritmo de umbralización, y, adicionalmente, considerando una duración mínima de 0.05 segundos para detectar un dígito, ya que el ruido de fondo remanente puede generar pequeños picos aislados que superen la línea de 1100 por una fracción de milisegundo. Para conseguir dicho umbral, se trabajó con el gráfico de la envolvente de nuestra señal filtrada, hasta llegar al valor de umbral capaz de distinguir nuestros 8 bloques de marcación coherentes en cuanto a su duración y al audio.

Luego, nuevamente aplicamos una ventana fija de recorte de 0,04 segundos para eliminar los bordes ruidosos y garantizar una muestra puramente estacionaria. Los intervalos finales se presentan en el Cuadro 2.

Dígito	**Intervalo del Bloque Completo (s)**	**Ventana de Muestra Segura (s)**
1º Dígito	0.058 – 0.286	0.152 – 0.192
2º Dígito	0.376 – 0.604	0.470 – 0.510
3º Dígito	1.010 – 1.239	1.105 – 1.145
4º Dígito	1.328 – 1.556	1.422 – 1.462
5º Dígito	2.280 – 2.508	2.374 – 2.414
6º Dígito	2.916 – 3.143	3.010 – 3.050
7º Dígito	3.550 – 3.779	3.644 – 3.684
8º Dígito	3.868 – 4.096	3.962 – 4.002

Cuadro 2: Intervalos de tiempo calculados algorítmicamente con umbral de 1100 para *tlfn-b.wav* filtrado.

Ejercicio 2 : Aplicación de FFT

Análisis del archivo A

Una vez obtenidas las ventanas temporales seguras correspondientes a cada tono telefónico, se aplicó la Transformada Rápida de Fourier (FFT) con el objetivo de identificar las frecuencias componentes de cada dígito.

Para cada ventana seleccionada, primero se transformaron los intervalos temporales a índices discretos utilizando la frecuencia de muestreo del archivo. Luego, se extrajo la porción correspondiente de la señal original y se calculó su FFT mediante la función `fft()` de la librería `scipy`. La Transformada Discreta de Fourier se define como:

$$\hat{f}[k] = \sum_{j=0}^{N-1} f[j] e^{-2\pi i k j / N}$$

donde:

- $f[j]$ representa las muestras temporales de la señal,
- $\hat{f}[k]$ representa la contribución de la frecuencia discreta k,
- N es la cantidad total de muestras analizadas.

La FFT permite descomponer la señal en una suma de componentes sinusoidales de distintas frecuencias. En el caso del sistema DTMF, cada dígito telefónico está formado por la superposición de dos tonos sinusoidales: una frecuencia baja y una frecuencia alta.

Luego de calcular la transformada, se obtuvo el módulo de la FFT:

$$|\hat{f}[k]|$$

el cual mide la intensidad o amplitud de cada frecuencia presente en la señal. Finalmente, se identificaron las dos frecuencias de mayor amplitud en las bandas baja (650 a 1000 Hz) y alta (1100 a 1600 (Hz) respectivamente, correspondientes a las componentes principales del tono telefónico.

De este modo, para cada dígito se obtuvieron automáticamente las dos frecuencias asociadas al sistema de marcado telefónico.

Dígito	**Frec. Baja Detectada**	**Frec. Alta Detectada**
1º	700.0 Hz	1325.0 Hz
2º	775.0 Hz	1475.0 Hz
3º	775.0 Hz	1325.0 Hz
4º	699.6 Hz	1474.2 Hz
5º	850.0 Hz	1325.0 Hz
6º	775.0 Hz	1325.0 Hz
7º	775.0 Hz	1200.0 Hz

Cuadro 3: Resultados del análisis espectral y decodificación de tonos para el archivo `tlfn-a.wav`.

Análisis del archivo B

Al igual que con el archivo A, al tener la información de los intervalos de duración de cada dígito, se procedió a aplicar la FFT en cada uno de estos y luego quedarnos con las frecuencias más altas de las bandas baja (600 a 1000 Hz) y alta (1100 a 1600 Hz) respectivamente.

De esta manera, para cada dígito se obtuvieron automáticamente las dos frecuencias asociadas al sistema de marcado telefónico.

Dígito	**Frec. Baja Detectada**	**Frec. Alta Detectada**
1º	850.0 Hz	1475.0 Hz
2º	850.0 Hz	1200.0 Hz
3º	850.0 Hz	1200.0 Hz
4º	775.0 Hz	1475.0 Hz
5º	850.0 Hz	1325.0 Hz
6º	775.0 Hz	1200.0 Hz
7º	950.0 Hz	1325.0 Hz
8º	700.0 Hz	1475.0 Hz

Cuadro 4: Resultados del análisis espectral y decodificación de tonos para el archivo `tlfn-b.wav`.

Ejercicio 3 : Identificación de los números marcados

A partir de los resultados obtenidos mediante el análisis espectral en el Ejercicio 2, se procedió a la decodificación final de los números telefónicos utilizando la matriz de frecuencias del estándar DTMF provista por la cátedra.

Cada par de frecuencias obtenido experimentalmente (baja y alta) fue asociado al dígito correspondiente según el criterio de mínima distancia respecto a los valores nominales teóricos. A continuación, se detallan las secuencias numéricas identificadas para ambos archivos de audio:

Resultados de decodificación

- **Archivo** `tlfn-a.wav`**:** Cruzando las frecuencias experimentales calculadas con la tabla DTMF, se determinó que la secuencia de marcado corresponde a un número de 7 dígitos:

  2653854

- **Archivo** `tlfn-b.wav`**:** Aplicando idéntico procedimiento sobre las frecuencias recuperadas mediante el sistema de filtros desacoplados y mayor frecuencia por banda, se identificó un número de 8 dígitos:

  97768403

Conclusión del análisis

El desarrollo de este trabajo práctico permitió verificar de manera empírica la robustez y utilidad de la Transformada Rápida de Fourier (FFT) aplicada de forma local sobre ventanas estacionarias de señales temporales discretas.

Mientras que el archivo *tlfn-a.wav*, al tratarse de una señal con poco ruido, presentó un escenario ideal de baja interferencia, solucionable de forma directa mediante un algoritmo de umbralización; el archivo *tlfn-b.wav* demostró la necesidad de recurrir a herramientas más complejas para procesar la señal. El desacoplamiento de filtros, mediante un filtro estricto optimizado para la localización temporal de los bloques, resultó ser una estrategia óptima para contrarrestar los efectos del ruido blanco de banda ancha, permitiendo decodificar la información de manera exacta y sin ambigüedades.

Nos resultó de especial interés discutir ideas y conocimientos aprendidos en clase para poder resolver un problema aplicativo de señales.

Fuentes

- SciPy FFT Documentation: `https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/fft.html`
- Wikipedia – Fast Fourier Transform: `https://en.wikipedia.org/wiki/Fast_Fourier_transform`
- Wikipedia – Marcación por tonos: `https://es.wikipedia.org/wiki/Marcacion_por_tonos`
- Wikipedia – Filtro Electrónico: `https://es.wikipedia.org/wiki/Filtro_electrónico`